🤔 符号学派 复习笔记

> 一句话说清符号主义：**智能 = 符号操作。把知识写成符号公式，用逻辑规则推导结论。** 📝 → 🔗 → 💡

📌 知识地图（先看整体框架）

```
                    符号学派
                       |
        ┌──────────────┼──────────────┐
        |              |              |
    逻辑推理        知识表示       不确定性推理
        |              |              |
    ┌───┴───┐      ┌───┴───┐      ┌───┴───┐
    |       |      |       |      |       |
命题逻辑 谓词逻辑 知识图谱 语义网 C-F模型 模糊逻辑
        |              |              |
    推理规则       实体-关系      可信度/隶属度
(演绎/归纳/默认)  (Knowledge Graph)  (Fuzzy Set)
```

一、📜 什么是符号学派?

知识点 1：符号学派的核心理念

智能的本质 = 对符号进行操作和推理 🧮

符号主义的信念：

✅ 知识可以用"符号"来表示（如"猫"、"动物"）
✅ 推理就是按照规则操作这些符号
✅ 只要知识库足够大、推理规则足够强，就能实现智能

典型代表：

- "知识就是力量" —— 专家系统时代的口号 💪
- "物理符号系统假说" —— Newell & Simon

符号学派的六步框架：

① 问题建模　② 定义符号　③ 构建规则
④ 推理求解　⑤ 解释结果　⑥ 知识更新

知识点 2：符号学派的优势与局限

优势 ✅	**局限** ❌
推理过程**可解释**（能说清为什么）	知识获取困难（人工输入规则成本高）
可以处理**小样本**问题	难以处理**不确定性**
知识可以**积累和复用**	规则的"组合爆炸" 💥
逻辑严密，**结果确定**	面对开放世界非常脆弱

二、🔗 知识表示（Knowledge Representation）

知识点 3：知识表示的基本概念

知识表示 = 把现实世界的信息编码成计算机可以理解和操作的形式

知识表示的四种方法：

① 逻辑表示法（谓词逻辑） 📋
② 产生式表示法（IF-THEN 规则） ➡️
③ 框架表示法（对象-属性） 🖼️
④ 语义网络 / 知识图谱

知识点 4：知识表示的理想特性

特性	含义
充分表示 🎯	能表达所有需要表示的知识
充分推理 🧠	支持对表示的知识进行推理
充分高效 ⚡	存储和操作效率高
充分获取 📥	方便知识获取和更新

知识点 5：产生式系统（Production System）—— IF-THEN 规则

最经典的符号主义知识表示方法：

```
IF <条件> THEN <结论/动作>

例子：
  IF 有发热 AND 有咳嗽 THEN 可能是感冒
  IF 是动物 AND 会飞 AND 有羽毛 THEN 是鸟
```

产生式系统的三要素：

要素	作用	比喻 📚
规则库 📋	存储所有 IF-THEN 规则	法律条文汇编
综合数据库 📦	存储当前已知的事实	案件事实记录
推理机 ⚙️	选择并执行规则	法官判案

推理机的工作方式：

```
① 匹配：找所有条件满足当前事实的规则
② 冲突消解：如果多条规则同时满足，选哪条？
   - 优先级最高
   - 条件最具体
   - 最近用过的
③ 执行：应用选中的规则，更新事实库
④ 重复直到得出结论
```

一个专家系统的推理过程：

```
事实：感冒了、发热、咳嗽
  ↓
匹配规则：IF 发热 AND 咳嗽 THEN 可能是流感
  ↓
结论：可能是流感 → 建议去医院检查
```

三、🧮 逻辑（Logic）—— 符号推理的基础

知识点 6：什么是逻辑?

逻辑 = 研究正确推理形式的科学

```
"1+1=2" vs "1+1=10"
两种说法都对，但基于不同的"世界"（十进制 vs 二进制）
逻辑就是告诉我们：在给定前提下，什么结论是必然成立的。
```

知识点 7：三种推理方式

推理	方向	特点	例子
演绎推理 🔽	一般 → 个别	结论必然成立	所有人会死，苏格拉底是人 → 苏格拉底会死
归纳推理 🔼	个别 → 一般	结论不一定成立	看到 100 只天鹅都是白的 → 天鹅都是白的? ❌
默认推理 ➡️	缺省推理	没有反例就默认成立	鸟会飞 → 但企鹅不会飞（例外）

知识点 8：命题逻辑（Propositional Logic）

命题 = 可以判断真假的陈述句。

```
P: "今天是晴天"  → 真或假
Q: "我去游泳"    → 真或假

逻辑连接词：
¬P    (非)     "今天不是晴天"
P∧Q  (与)     "今天是晴天 且 我去游泳"
P∨Q  (或)     "今天是晴天 或 我去游泳"
P→Q  (蕴含)  "如果今天是晴天，我就去游泳"
P↔Q  (等价)  "今天是晴天当且仅当我去游泳"
```

真值表：

P	Q	¬P	P∧Q	P∨Q	P→Q	P↔Q
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

> ⚠️ **P→Q 的重要规则**：只有当 P 真且 Q 假时，P→Q 为假。P 假时 P→Q 恒真！

知识点 9：谓词逻辑（Predicate Logic / FOL）—— 重点 ⭐

命题逻辑的局限：无法表达"所有人都会死"这种包含**量词**和**变量**的陈述。
谓词逻辑 = 命题逻辑的升级版 🚀

核心元素：

① 谓词（Predicate）：表示关系或属性

"x > y" → Greater(x, y)

"x是人" → Human(x)

"x喜欢y" → Like(x, y)

② 量词（Quantifier）：

∀x（全称量词）：所有 x 都...

∀x Human(x) → Mortal(x) "所有人都难免一死"

∃x（存在量词）：存在某个 x 使得...

∃x Human(x) ∧ Smart(x) "存在聪明的人"

③ 个体 / 常量：

Socrates, Lisi, 华科...

④ 函数：

son(x) "x的儿子"

father(x) "x的父亲"

用谓词逻辑表达知识：

"所有学生都学习过人工智能课程"

∀x Student(x) → Study(x, AI)

"有的学生喜欢所有教授"

∃x Student(x) ∧ ∀y Professor(y) → Like(x, y)

"没有免费的午餐"

¬∃x Free(x) ∧ Lunch(x)

知识点 10：谓词逻辑推理示例

经典三段论在谓词逻辑中的表达：

```
前提1：所有人都难免一死
        ∀x Human(x) → Mortal(x)
前提2：苏格拉底是人
        Human(Socrates)
结论：苏格拉底难免一死
        Mortal(Socrates)

推理过程：
① ∀x Human(x) → Mortal(x)
   用 Socrates 替换 x → Human(Socrates) → Mortal(Socrates)
② Human(Socrates) 已知为真
③ 所以 Mortal(Socrates) 为真 ✅
```

更复杂的例子——"王喜欢聪明的东西"：

```
已知：
① ∀x Easy(x) → Like(Wang, x)     "王喜欢容易的科目"
② ∀x C(x) → Easy(x)               "所有计算机课都是容易的"
③ C(AI)                            "AI 是计算机课"

证明：Like(Wang, AI)  "王喜欢AI"

推理：
④ C(AI) → Easy(AI)              从②代入 x=AI
⑤ Easy(AI)                       从③④用假言推理
⑥ Easy(AI) → Like(Wang, AI)     从①代入 x=AI
⑦ Like(Wang, AI) ✅              从⑤⑥用假言推理
```

知识点 11：谓词逻辑的翻译练习（必做题 ⭐）

中文	谓词逻辑表达
人人都有母亲	∀x ∃y Mother(y, x)
不存在既穿红又穿绿的人	¬∃x Red(x) ∧ Green(x)
每个正整数都有唯一一个后继	∀x ∃y Succ(y, x) ...
所有学生要么勤奋要么聪明	∀x S(x) → H(x) ∨ C(x)

四、⚖️ 不确定性推理

知识点 12：为什么需要处理不确定性？

现实世界中的知识往往**不是确定的**：

```
"发烧 + 咳嗽 → 可能是感冒"   （不是 100% 确定）
"乌云密布 → 可能要下雨"      （不是 100% 确定）
```

不确定性的来源：

- 知识本身不完整 🕳️
- 证据不充分 ❓
- 规则本身是统计性的 📊

知识点 13：确定性因子模型（C-F Model）—— 重点 ⭐

MYCIN 医疗专家系统（1975, Shortliffe） 使用的方法。

基本概念

CF（Certainty Factor，确定性因子）：表示结论的可信程度，取值范围 [-1, 1]

```
CF(H,E) = 可信度
├─ CF > 0：证据支持结论（越大越肯定）
├─ CF < 0：证据反对结论（越小越否定）
└─ CF = 0：证据与结论无关

例子：
  IF 发热 AND 咳嗽 THEN 感冒 (CF = 0.7)
  IF 白细胞升高 THEN 细菌感染 (CF = 0.8)
```

C-F 模型的计算规则

① 证据的合取与析取：

合取（AND）：$CF(E) = \min\{CF(E_1), CF(E_2), ...\}$
析取（OR）： $CF(E) = \max\{CF(E_1), CF(E_2), ...\}$

例子：IF E_1 AND E_2 THEN H
$CF(E_1) = 0.6$, $CF(E_2) = 0.8$
$CF(E) = \min(0.6, 0.8) = 0.6$

② 规则的执行：

$$CF(H) = CF(H,E) \times \max\{0, CF(E)\}$$

如果 $CF(E) < 0$：规则不触发，$CF(H) = 0$
如果 $CF(E) = 1$：$CF(H) = CF(H,E)$（规则的可信度完全传递）

例子：IF E THEN H (0.7), $CF(E) = 0.6$
$CF(H) = 0.7 \times 0.6 = 0.42$

③ 多条规则的综合（同结论有多个证据）：

当两条规则指向同一结论 H 时的合成公式：

$CF_{12}(H) = CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H)\cdot CF_2(H)$ 当两者都 > 0
$CF_{12}(H) = CF_1(H) + CF_2(H) + CF_1(H)\cdot CF_2(H)$ 当两者都 < 0
$CF_{12}(H) = (CF_1(H) + CF_2(H)) / (1 - \min(|CF_1|, |CF_2|))$ 当一正一负

C-F 综合计算示例：

规则：
- r_1: IF E_1 THEN H (0.8)
- r_2: IF E_2 THEN H (0.9)
- r_3: IF E_1 AND E_3 THEN E_2 (0.7)

证据：
- $CF(E_1) = 0.6$, $CF(E_3) = 0.8$

计算：
① r_1: $CF_1(H) = 0.8 \times \max\{0, 0.6\} = 0.48$
② r_3: $CF(E_2) = 0.7 \times \min\{0.6, 0.8\} = 0.42$
③ r_2: $CF_2(H) = 0.9 \times \max\{0, 0.42\} = 0.378$
④ 综合 $CF(H) = 0.48 + 0.378 - 0.48\times0.378 = 0.677$ ✅

知识点 14：模糊逻辑（Fuzzy Logic）

1965 年 L.A. Zadeh 提出，解决"非此即彼"的二元逻辑无法处理的问题。

模糊集合

核心思想：元素可以**部分地**属于一个集合，隶属度 ∈ [0, 1]。

```
传统集合：一个人要么"高"要么"不高"（0 或 1） ❌
模糊集合：一个人"高"的程度是 0.8 ✅

{"高"} = {0.95/180cm, 0.90/175cm, 0.85/170cm, ...}
```

隶属函数 μ_A(x) 表示元素 x 对集合 A 的隶属程度。

模糊逻辑的基本运算

运算	公式	类似
交集（AND）	μ_A∩B(x) = min(μ_A(x), μ_B(x))	取小的
并集（OR）	μ_A∪B(x) = max(μ_A(x), μ_B(x))	取大的
补集（NOT）	μ_Ā(x) = 1 - μ_A(x)	取反

模糊推理示例

```
规则：IF 温度是"高" THEN 风扇速度是"大"
输入：温度 = 35°C，对"高"的隶属度 = 0.9
输出：风扇速度调到 0.9 程度的大

这就像空调的变频控制—不是简单的"开/关"，而是"开多少" 🌡️
```

五、 语义网络与知识图谱

知识点 15：语义网络（Semantic Network）

1968 年提出，用图结构表示知识。

语义网络的基本元素：

- 节点 🟢 = 概念、对象、事件
- 边 🔗 = 关系（ISA、HAS-PART、OWNS...）

例子：

```
XIAOYAN ──ISA──→ SWALLOW ──ISA──→ BIRD
  │                                  │
  └──OWNS──→ NEST-1 ──ISA──→ NEST     │
                                      │
                                  HAS-PART
                                      │
                                    WINGS
```

语义网络的推理（继承机制）：

```
XIAOYAN ISA SWALLOW ISA BIRD
BIRD HAS-PART WINGS

→ 推理：XIAOYAN HAS-PART WINGS ✅
（子类自动继承父类的属性）
```

知识点 16：知识图谱（Knowledge Graph）—— 重点 ⭐

知识图谱 = 语义网络的大规模升级版 🚀

核心概念

元素	含义	例子
实体（Entity） 👤	现实世界中的对象	特朗普、华中科技大学
概念（Concept） 📋	实体的类别	人、大学、国家
关系（Relation） 🔗	实体之间的联系	spouse_of、located_in
属性（Property） 📊	实体的特征	年龄、身高、颜色

著名知识图谱项目

项目	规模	特点
Cyc 🏛️	70 万概念、630 万断言	手工构建的"常识百科全书"

项目	规模	特点
WordNet 📖	英语词汇的语义网络	同义词集（synset）
ConceptNet 🌐	众包构建的常识知识库	基于 Open Mind Common Sense
Freebase/Wikidata 📚	49,915,906 实体	维基百科的结构化版本
Dbpedia 🌍	127 万实体	从维基百科提取的结构化数据
Google KG 🔍	5.7 亿实体、180 亿关系	2012 年推出，用于增强搜索
Probase 🧮	1200 万概念	微软基于 Bing 的 IsA 关系提取

知识图谱的构建流程

```
① 实体识别    ② 关系抽取    ③ 实体链接
  ④ 知识融合    ⑤ 质量评估    ⑥ 知识更新
```

知识图谱补全（Knowledge Graph Completion）

```
知识图谱通常是不完整的，需要预测缺失的关系：

？ →(妻子)→ 特朗普              → 梅拉尼娅
奥巴马 →(配偶)→ ？              → 米歇尔
中国 →(首都)→ ？                → 北京

三种预测：
· (h, r, ?) — 尾实体预测："中国的首都是什么？"
· (?, r, t) — 头实体预测："谁的首都是北京？"
· (h, ?, t) — 关系预测："中国和北京之间是什么关系？"
```

六、💡 重要参考与习题

知识点 17：谓词逻辑和 C-F 模型的综合应用

谓词逻辑推理题

前提：

1. 所有学生都会通过考试
2. 张三是学生
3. 所有通过考试的人都会毕业

证明：张三会毕业

```
① ∀x S(x) → P(x)
② S(Zhang)
③ ∀x P(x) → G(x)

④ S(Zhang) → P(Zhang)    ①代入
⑤ P(Zhang)                ②④假言推理
⑥ P(Zhang) → G(Zhang)    ③代入
⑦ G(Zhang) ✅             ⑤⑥假言推理
```

C-F 模型计算题

```
规则：
  r₁: IF E₁ AND E₂ THEN E₃ (0.9)
  r₂: IF E₃ OR E₄ THEN E₅ (0.8)
  r₃: IF E₅ THEN H (0.7)
  r₄: IF E₆ THEN H (0.9)

证据：
  CF(E₁) = 0.6, CF(E₂) = 0.5, CF(E₄) = 0.4, CF(E₆) = 0.8

求 CF(H)
```

📝 自测题

基础概念：

1. 符号学派的核心主张是什么？与其他学派的本质区别是什么？
2. 产生式系统的三要素是什么？各有什么作用？
3. 封闭世界假设（CWA）和开放世界假设（OWA）的区别是什么？

逻辑部分：

4. 命题逻辑和谓词逻辑的关键区别是什么？

5. 将以下句子翻译为谓词逻辑公式：

- "所有学生都喜欢好老师"
- "有些学生不喜欢数学"
- "每个人都有父亲"

6. 用谓词逻辑证明"所有人都会死，孔子是人，所以孔子会死"

不确定性推理：

7. C-F 模型中 CF 值的取值范围是多少？正负分别代表什么？
8. 模糊集合和传统集合的区别是什么？
9. 隶属度函数 μ_A(x) 的取值范围是多少？

知识图谱：

10. 知识图谱中的核心元素有哪些？举一个现实中的知识图谱例子。
11. 知识图谱补全（KGC）解决什么问题？

📖 推荐阅读

- Russell & Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach（第 7-10 章：逻辑）
- Shortliffe, MYCIN: A Rule-Based Computer Program for Medical Diagnosis, 1975
- Zadeh, Fuzzy Sets, Information and Control, 1965
- 知识图谱相关综述论文